

## Compléments sur les groupes

|                                                         |   |
|---------------------------------------------------------|---|
| Je me souviens                                          | 2 |
| Cours                                                   | 3 |
| 1 Sous-groupe engendré par une partie . . . . .         | 3 |
| 2 Le groupe $(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}, +)$ . . . . .     | 3 |
| Exercices                                               | 4 |
| Exercices et résultats classiques à connaître . . . . . | 4 |
| Le centre d'un groupe . . . . .                         | 4 |
| Les sous-groupes de $(\mathbb{R}, +)$ . . . . .         | 4 |
| Exercices . . . . .                                     | 5 |
| Petits problèmes d'entraînement . . . . .               | 5 |

## Je me souviens

### Loi de composition interne

1. Qu'est-ce qu'une loi de composition interne ?
2. Comment noter une loi de composition interne ?
3. Que signifient :
  - associatif ?
  - commutatif ?
  - élément neutre ?
  - symétrique ?
4. Soit  $E$  un ensemble, muni d'une loi de composition interne  $*$ . On suppose l'existence d'un élément neutre noté  $e$ . Soit  $a$  et  $b$  deux éléments de  $E$  qui admettent un symétrique. Est-ce que  $(a*b)$  admet un symétrique ?
5. Pour un élément  $a$  et un entier  $n$ , qu'est-ce que  $a^n$  ?
6. Qu'est-ce qu'une **partie stable** de  $E$  pour  $*$  ?

### Structure de groupe

7. C'est quoi, un groupe ?
8. C'est quoi, un groupe abélien ?
9. Donner des exemples de groupes.
10. Comment définir le **groupe produit** de deux groupes ?
11. C'est quoi, un sous-groupe ?
12. Quels sont les deux sous-groupes triviaux de  $(G, *)$  ?

### Morphisme de groupes

13. Qu'est-ce qu'un morphisme de groupe ?
14. Donner des exemples de morphismes de groupes.

On considère  $f : (G, *) \rightarrow (H, \cdot)$  un morphisme de groupe.

15. Quelle est l'image du neutre, du symétrique, par  $f$  ?
16. Que dire de l'image (directe) d'un sous-groupe par  $f$  ?
17. Que dire de l'image réciproque d'un sous-groupe par  $f$  ?
18. C'est quoi, le noyau de  $f$  ? Quel lien avec l'injectivité de  $f$  ?
19. C'est quoi, l'image de  $f$  ? Quel lien avec la surjectivité de  $f$  ?
20. Qu'est-ce qu'un **isomorphisme** de groupes.
21. Comment montrer qu'une application est un isomorphisme ?

### Les entiers

22. Que désigne  $\mathbb{Z}$  ?  $7\mathbb{Z}$  ?
23. Énoncer le théorème de la division euclidienne dans  $\mathbb{Z}$ .

## 1 Sous-groupe engendré par une partie

**Proposition.** Une intersection de sous-groupes est un sous-groupe : si  $(H_i)_{i \in I}$  une famille de sous-groupes de  $(G, *)$ , alors  $\bigcap_{i \in I} H_i$  est un sous-groupe de  $G$ .

**Définition.** Soit  $(G, *)$  un groupe et  $A$  une partie de  $G$ . On appelle **sous-groupe engendré par  $A$**  le plus petit sous-groupe  $H$  de  $(G, *)$  qui contient  $A$ .

**Remarque.** On note  $\langle A \rangle$  le sous-groupe engendré par  $A$ , mais cette notation n'est pas dans le programme officiel.

**Remarque.** La définition signifie que  $H$  est le sous-groupe de  $(G, *)$  engendré par  $A$  si et seulement si :

- $H$  est un sous-groupe de  $(G, *)$
- $A \subset H$
- Pour tout sous-groupe  $K$  de  $(G, *)$ ,  $A \subset K \implies H \subset K$

**Proposition.** Avec les notations précédentes :

$$\langle A \rangle = \bigcap_{\substack{A \subset H \\ H \text{ sous-groupe de } G}} H$$

**Description du sous-groupe engendré par  $A$ .** Soit  $G$  un groupe noté multiplicativement.  $\langle A \rangle$  est l'ensemble des éléments de  $G$  qui s'écrivent sous la forme :

$$a_1^{\varepsilon_1} \dots a_n^{\varepsilon_n}$$

où  $n \in \mathbb{N}$ ,  $a_1, \dots, a_n \in A$ ,  $\varepsilon_1, \dots, \varepsilon_n = \pm 1$ .

**Remarque.** Lorsque  $G$  est commutatif et noté additivement, le sous-groupe engendré par  $A$  est l'ensemble des éléments qui s'écrivent sous la forme :

$$k_1 a_1 + \dots + k_p a_p$$

où  $p \in \mathbb{N}$ ,  $a_1, \dots, a_p \in A$  sont distincts, et  $k_1, \dots, k_p \in \mathbb{Z}$ . Ce ne sont pas tout à fait des combinaisons linéaires, puisque les « scalaires » sont ici entiers.

**Proposition.** Les sous-groupes de  $\mathbb{Z}$  sont les  $a\mathbb{Z} = \langle a \rangle$ , où  $a \in \mathbb{N}$ .

**Définition.** La partie  $A$  de  $(G, *)$  est dite **génératrice de  $G$**  lorsque le sous-groupe de  $(G, *)$  engendré par  $A$  est  $G$ .

## 2 Le groupe $(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}, +)$

**Proposition.** Pour  $n \in \mathbb{N}$ , la relation de **congruence modulo  $n$**  sur  $\mathbb{Z}$  est définie par :

$$\begin{aligned} a \equiv b [n] &\iff a - b \in n\mathbb{Z} \\ &\iff n \mid a - b \end{aligned}$$

C'est une relation d'équivalence.

**Remarque.** Si  $n = 0$ , il s'agit simplement de l'égalité. Si  $n = 1$ , tous les entiers sont en relation.

**Proposition.** Pour  $n \geq 2$ , il y a exactement  $n$  classes d'équivalences :

$$\{\bar{0}, \bar{1}, \dots, \overline{n-1}\}$$

**Définition.** On note  $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z} = \{\bar{0}, \bar{1}, \dots, \overline{n-1}\}$ , appelé «  $\mathbb{Z}$  sur  $n\mathbb{Z}$  ».

**Remarque.** On a bien  $\text{Card}(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}) = n$ .

**Proposition.** Pour  $n \geq 2$ , il existe une unique loi de groupe sur  $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ , encore notée  $+$ , pour laquelle l'application  $\pi : k \mapsto \bar{k}$  soit un morphisme de groupes, i.e. :

$$\forall a, b \in \mathbb{Z}, \overline{a+b} = \bar{a} + \bar{b}$$

De plus,  $\text{Ker } \pi = n\mathbb{Z}$ .

**Remarque.** Ainsi, pour additionner deux classes d'équivalences, on additionne deux représentants de ces classes d'équivalences.

**Proposition.** Muni de cette loi,  $(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}, +)$  est donc bien un groupe commutatif.

**Exemple.** Construire la table de la loi  $+$  dans  $\mathbb{Z}/4\mathbb{Z}$ .

**Corollaire.** Pour  $n \in \mathbb{N}^*$ ,  $\bar{a} \in \mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$  et  $k \in \mathbb{Z}$ ,

$$k \cdot \bar{a} = \overline{ka}$$

### Générateurs de $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ .

Soit  $n$  entier  $\geq 2$ . Sont équivalentes :

- (i)  $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z} = \langle \bar{a} \rangle$
- (ii) il existe  $k \in \mathbb{N}$  tel que  $\overline{ka} = \bar{1}$
- (iii)  $a \wedge n = 1$

**Remarque.** Ainsi,  $(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}, +)$  est engendré par chaque  $\bar{k}$ , où  $k \in \{0, \dots, n-1\}$  est premier avec  $n$ .

**Exemple.** Donner la liste des éléments qui engendrent  $(\mathbb{Z}/12\mathbb{Z}, +)$ .

**Comment définir un morphisme  $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z} \rightarrow G$ .**

Soit  $n$  entier  $\geq 2$ , et  $\pi : \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$  .  
 $k \mapsto \bar{k}$

Si  $G$  est un groupe et  $f : \mathbb{Z} \rightarrow G$  un morphisme de groupes, alors les propriétés suivantes sont équivalentes :

- (i) il existe un morphisme  $g : \mathbb{Z}/n\mathbb{Z} \rightarrow G$  tel que  $f = g \circ \pi$
- (ii)  $n\mathbb{Z} \subset \text{Ker } f$

**Remarque.** Ainsi, pour définir un morphisme de groupe  $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z} \rightarrow G$ , on définit un morphisme de groupe  $\mathbb{Z} \rightarrow G$  dont le noyau contient  $n\mathbb{Z}$ , et on « passe au quotient ».

**Proposition.** Les groupes  $(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}, +)$  et  $(\mathbb{U}_n, \times)$  sont isomorphes.

## Exercices et résultats classiques à connaître

### Le centre d'un groupe

#### 110.1

Soit  $(G, \star)$  un groupe. On définit son **centre** comme l'ensemble des éléments de  $G$  qui commutent avec tous les éléments de  $G$  :

$$C = \{g \in G, \forall h \in G, g \star h = h \star g\}$$

Montrer que  $C$  est un sous-groupe de  $(G, \star)$ .

### Les sous-groupes de $(\mathbb{R}, +)$

#### 110.2

[\*] Montrer que, si  $G$  est un sous-groupe de  $(\mathbb{R}, +)$ , alors il est soit de la forme  $\alpha\mathbb{Z}$  avec  $\alpha \in \mathbb{R}$ , soit dense dans  $\mathbb{R}$ .

Dans le cas où  $G \neq \{0\}$ , on s'intéressera à  $\alpha = \inf(G \cap \mathbb{R}_+^*)$  et on discutera selon que  $\alpha > 0$  ou  $\alpha = 0$ .

## Exercices

### 110.3

Soit  $E$  un ensemble non vide muni d'une loi  $*$  possédant un neutre  $e$ . Montrer que  $a$  admet un inverse si et seulement si l'application

$$\begin{array}{ccc} f : E & \rightarrow & E \\ x & \mapsto & a * x \end{array}$$

est bijective.

### 110.4

Soit  $n \in \mathbb{N}^*$ . On considère  $\mathbb{U}_n = \{z \in \mathbb{C}, z^n = 1\}$  l'ensemble des racines  $n$ -èmes de l'unité. Montrer que  $(\mathbb{U}_n, \times)$  est un groupe.

### 110.5

Soit  $E$  un ensemble non vide,  $a \in E$ . On considère :

$$H = \{f \in \mathfrak{S}(E), f(a) = a\}$$

l'ensemble des permutations de  $E$  fixant  $a$ . Montrer que  $(H, \circ)$  est un groupe.

### 110.6

Montrer que :

$$\mathrm{SL}_n(\mathbb{K}) = \{M \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K}), \det(M) = 1\}$$

est un groupe pour la multiplication.

### 110.7

Montrer que :

$$H = \{x + y\sqrt{3}, x, y \in \mathbb{Z}, x^2 - 3y^2 = 1\}$$

est un sous-groupe de  $(\mathbb{R}^*, \times)$ .

### 110.8

Déterminer le sous-groupe de  $(\mathbb{Z}, +)$  engendré par  $\{-27, 12, 18\}$ .

### 110.9

Montrer que le sous-groupe de  $(\mathbb{C}^*, \times)$  engendré par  $\{i = e^{i\frac{\pi}{2}}, j = e^{i\frac{2\pi}{3}}\}$  est  $\mathbb{U}_{12}$ , l'ensemble des racines 12-ièmes de l'unité.

### 110.10

Déterminer tous les morphismes de groupes de  $(\mathbb{Q}, +)$  dans  $(\mathbb{Z}, +)$ .

### 110.11

Soit  $G$  et  $G'$  deux groupes notés additivement, et  $f : G \rightarrow G'$  un morphisme de groupes.

- Montrer que, pour tout  $x \in G$  et tout  $n \in \mathbb{N}$ ,  $f(nx) = nf(x)$ .
- Est-ce encore vrai lorsque  $n \in \mathbb{Z}$  ?
- Comment s'écrivent ces résultats lorsque les groupes sont notés multiplicativement ?

## Petits problèmes d'entraînement

### 110.12

Soit  $(G, \star)$  un groupe, et  $\mathfrak{S}$  l'ensemble des permutations de  $G$ . On rappelle que  $(\mathfrak{S}, \circ)$  est un groupe. Pour  $g \in G$ , on définit :

$$\begin{array}{ccc} \phi_g : G & \rightarrow & G \\ h & \mapsto & g \star h \star g^{-1} \end{array}$$

- Montrer que  $\phi : g \mapsto \phi_g$  est un morphisme de  $(G, \star)$  dans  $(\mathfrak{S}, \circ)$ .
- Caractériser les éléments du noyau de  $\phi$ .

### [\*] 110.13

(a) Soit  $(G, *)$  un groupe. Pour tout  $g \in G$ , on note :

$$\begin{array}{ccc} \phi_g : G & \rightarrow & G \\ x & \mapsto & g * x \end{array}$$

Montrer que  $g \mapsto \phi_g$  est un morphisme de groupes de  $(G, *)$  dans  $(\mathfrak{S}_G, \circ)$ , et qu'il est injectif.

(b) En déduire que tout groupe fini ayant  $n$  éléments se plonge dans  $\mathfrak{S}_n$ , c'est-à-dire est isomorphe à un sous-groupe de  $\mathfrak{S}_n$ .

(c) Dans le cas où  $n = 4$ , identifier dans  $\mathfrak{S}_4$  un sous-groupe isomorphe à  $\mathbb{Z}/4\mathbb{Z}$  et un autre isomorphe à  $(\mathbb{Z}/2\mathbb{Z})^2$ .

### 110.14

(a) Soit  $H$  et  $K$  deux sous-groupes d'un même groupe  $G$ . On suppose  $\text{Card}(H) = \alpha$  et  $\text{Card}(K) = \beta$  avec  $\alpha \wedge \beta = 1$ . Montrer que  $H \cap K = \{e\}$ .

(b) Soit  $H$  et  $K$  deux sous-groupes de  $G$  de même cardinal  $p$  premier. Montrer que  $H = K$  ou  $H \cap K = \{e\}$ .

### 110.15

Soit  $G$  un groupe abélien noté multiplicativement,  $H$  et  $K$  deux sous-groupes de  $G$ .

(a) Montrer que  $HK = \{hk, h \in H, k \in K\}$  est un sous-groupe de  $G$ .

(b) Montrer que  $HK = \langle H \cup K \rangle$ .

(c) Montrer que, si  $H \cap K = \{e\}$ , alors  $HK$  est isomorphe au produit cartésien  $H \times K$ .

(d) On suppose que  $G$  est de cardinal  $p^2$ , où  $p$  est premier. Montrer que tout sous-groupe de  $G$  est de cardinal 1,  $p$  ou  $p^2$ .

### 110.16

Pour  $n \in \mathbb{N}^*$ ,  $\mathfrak{S}_n$  désigne le groupe symétrique, c'est-à-dire l'ensemble des permutations de  $\llbracket 1, n \rrbracket$ .

(a) Montrer que, pour tout  $\sigma \in \mathfrak{S}_n$  et tout  $a_1, \dots, a_k \in \llbracket 1, n \rrbracket$  distincts :

$$\sigma \circ (a_1 \ a_2 \ \dots \ a_k) \circ \sigma^{-1} = (a_{\sigma(1)} \ a_{\sigma(2)} \ \dots \ a_{\sigma(k)})$$

On rappelle que la notation  $(a_1 \ a_2 \ \dots \ a_k)$  désigne la permutation  $\gamma$  telle que  $\gamma(a_i) = a_{i+1}$  avec  $\gamma(a_k) = a_1$ , les autres éléments étant laissés invariants.

(b) En déduire qu'il n'y a que deux morphismes de groupes de  $(\mathfrak{S}_n, \circ)$  dans  $(\mathbb{C}^*, \times)$  : le morphisme constant égal à 1, et la signature.

### 110.17

Soit  $(G, *)$  un groupe et  $\varphi : G \rightarrow E$  une application bijective. On définit sur  $E$  une loi en posant :

$$x \top y = \varphi(\varphi^{-1}(x) * \varphi^{-1}(y))$$

Montrer que  $(E, \top)$  est un groupe.

**110.18**

Montrer que :

$$H = \{z \in \mathbb{C}, \exists n \in \mathbb{N}, z^n = 1\}$$

est un sous-groupe de  $(\mathbb{C}^*, \times)$ .

**110.19**

On s'intéresse à l'équation :

$$(E); x^2 - 2y^2 = 1$$

d'inconnue  $(x, y) \in \mathbb{Z}^2$ . On considère l'ensemble :

$$G = \{(x, y) \in \mathbb{N}^* \times \mathbb{Z}, x^2 - 2y^2 = 1\}$$

Pour  $(x, y), (x', y') \in G$  on pose :

$$(x, y) \star (x', y') = (xx' + 2yy', xy' + x'y) \text{ et } \varphi(x, y) = \ln(x + \sqrt{2}y)$$

(a) Montrer que  $(G, \star)$  est un groupe, dont on précisera le neutre  $e$ .

(b) On pose  $a = (3, 2) \in G$ . Montrer que :

$$\forall (x, y) \in G, 0 \leq \varphi(x, y) < \varphi(a) \implies (x, y) = e$$

(c) Vérifier que, pour tout  $(x, y), (x', y') \in G$  :

$$\varphi((x, y) \star (x', y')) = \varphi(x, y) + \varphi(x', y')$$

(d) En déduire que les éléments de  $G$  sont les  $a^n$ , pour  $n \in \mathbb{Z}$ .

**110.20**

Soit  $H$  une partie finie non vide d'un groupe  $(G, *)$ . On suppose que  $H$  est stable pour la loi  $*$ . Montrer que  $H$  est un sous-groupe de  $G$ .

**110.21**

Soit  $H, K$  deux sous-groupes d'un groupe  $G$  noté multiplicativement. On considère :

$$HK = \{xy, x \in H \text{ et } y \in K\} \text{ et } KH = \{yx, x \in H \text{ et } y \in K\}$$

(a) Montrer que  $HK$  est un sous-groupe de  $G$  si et seulement si  $KH \subset HK$ .

(b) Montrer que, dans ce cas,  $HK = KH$ .

**110.22**

Lorsque  $(G, *)$  est un groupe, on appelle **caractère** de  $(G, *)$  tout morphisme de groupes de  $(G, *)$  dans  $(\mathbb{C}^*, \times)$ . L'ensemble des caractères est noté  $\widehat{G}$ .

(a) Soit  $n \in \mathbb{N}^*$ . Déterminer tous les caractères de  $(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}, +)$ .

*On pourra commencer par montrer que l'image d'un caractère est incluse dans  $\mathbb{U}_n$ .*

(b) Soit  $(G, \star)$  un groupe fini, et  $f_1, \dots, f_n$  des éléments distincts dans  $\widehat{G}$ . Montrer que la famille  $(f_1, \dots, f_n)$

est libre dans le  $\mathbb{C}$ -espace vectoriel  $\mathcal{F}(G, \mathbb{C}) = \mathbb{C}^G$ .  
*On pourra procéder par récurrence.*

- (c) En déduire que  $\text{Card}(\widehat{G}) \leq \text{Card}(G)$ , et montrer que cette inégalité peut-être stricte.

### 110.23

Soit  $G$  un groupe fini, noté multiplicativement.

- (a) Pour  $x \in G$ , on appelle **normalisateur de  $x$**  l'ensemble :

$$N(x) = \{g \in G, gxg^{-1} = x\}$$

Montrer que  $N(x)$  est un sous-groupe de  $G$ .

- (b) Montrer que l'on définit une relation d'équivalence en posant, pour  $x, y \in G$  :

$$x \mathcal{R} y \iff \exists g \in G, y = gxg^{-1}$$

- (c) On note  $\text{Cl}(x)$  la classe d'équivalence d'un élément  $x$  pour la relation  $\mathcal{R}$ . Montrer que :

$$\text{Card}(G) = \text{Card}(\text{Cl}(x)) \times \text{Card}(N(x))$$

- (d) On suppose dans cette question que  $G$  est de cardinal  $p^\alpha$ , où  $p$  est premier et  $\alpha \in \mathbb{N}^*$ . Montrer que le centre  $C(G)$  n'est pas réduit à  $\{1\}$ .